LABORATUVAR 4 • CNC AHŞAP FREZE MAKİNESİ SÜRÜMÜ

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Zeynep Ece Yenikül 23554004 Grup Gece-B Tarih 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — Mevcut — Hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Uzak bağlantı internete doğrudan açık. Ortak servis şifresi kullanılıyor, VPN veya MFA yok; dışarıdan bağlanan kişi doğrudan CNC kontrolcüsüne ve güvenlik parametresine ulaşabiliyor.

Internet → IPC / Uzak Servis → CNC PLC

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Dışarıdan direkt PLC'ye giriş yerine araya bir Jump Server konulmalı, bağlantı VPN ve MFA ile korunmalı. Ortak şifreler kaldırılıp kişiye özel hesap verilmeli, kimin ne yaptığı oturum kaydıyla loglanmalı ve hat sürekli açık durmayıp sadece yetkili bakım anında açılmalı.

Görev B — Functional Safety Köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemelidir; çünkü emniyet yolu üretim kontrolcüsünden ve uzaktan erişim ağından bağımsız, ayrı bir donanım hattında çalışır.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

Kontrol sisteminde veya ağda ne olursa olsun, emniyet sisteminin tehlike anında kesici mili durdurma ve makineyi güvenli duruma geçirme kabiliyeti hiçbir şekilde engellenemez, geciktirilemez olmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06** başlığına oturur.